

AYUDANTÍA 1
OPTIMIZACIÓN NO LINEAL - MMD3702

PROFESOR: FRANCISCO VENEGAS, **AYUDANTE:** JUAN I. RIQUELME

- P1.** Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no-vacío, $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ y $x \in K$. Muestre que si toda sucesión $(x_k) \subset K$ convergente a x admite una subsucesión (x_{k_j}) tal que

$$f(x_{k_j}) \xrightarrow{j} f(x),$$

entonces f es continua en x .

- P2.** Para una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ definimos el subnivel de f de valor α como el conjunto

$$[f \leq \alpha] := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq \alpha\}.$$

Muestre que si f es continua, entonces para todo $\alpha > \inf_{\mathbb{R}^n} f$ se tiene que $[f \leq \alpha]$ es cerrado.

- P3.** Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se dice *inf-compacta* si existe $\alpha > \inf_{\mathbb{R}^n} f$ tal que el subnivel $[f \leq \alpha]$ es un conjunto compacto. Muestre que si una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua e inf-compacta, entonces alcanza su mínimo en $\mathbb{R}^n$.